研修報告書

１．研修報告書

２．質問項目についての報告

氏名	（匿名希望）		
所属大学	京都大学大学院	学部	工学研究科
学科	都市社会工学専攻	学年	修士 2 回
専門分野	資源工学		
派遣国	ドイツ	Reference No	DE-2026-1183-1
研修機関名	Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology	部署名	Evaluation & Modeling
研修指導者名（任意）		役職	Trainee
研修期間	2026 年　6 月　15 日　から	2026 年　8 月　14 日　まで	

I. 研修報告書

1．研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

2026 年 6 月 15 日から 8 月 14 日までの2か月間、ドイツの Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF)にてインターンシップに参加した。研修期間中、私は主に熱・水理・化学連成解析シミュレーションソフトを用いた、地下水の流動シミュレーションを行った。本テーマの目的は、本モデルは，地下深部に存在する鉱床を対象とした探査において、従来の地球物理学的な手法に加え、地球化学的な手法を組み合わせた、環境負荷の小さく、より効果的な探査手法の開発評価に貢献するためである。地下深部に存在する金属鉱床の影響を反映した地下水のシグナルを地表面で検出ができるかを評価することであった。計算コストの削減のために、本モデルでは地下水の循環を以下の 3 つのパートに分割した。

1．天水の涵養一次元モデル

2.鉱床滞留モデル

3.深部地下水の上昇一次元モデル

本モデルでは、鉱物組成の違いによる地下水の化学組成の変化を再現することができた。一方で、上昇モデルにおいて、地表面付近における金属鉱床のシグナルをとらえることには至らず、モデルの再現性に関して、今後検証する必要がある。

さらに本研修では、Rを用いた地球化学データ解析演習に参加した。水の化学組成や岩の鉱物組成データを統計的に適切に扱い，処理する方法を実践的に修得した。

2.　研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

【研修地及び機関情報】

私は図1に示す、ザクセン州フライベルクにある Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF)にて二か月間のインターンシップに参加した。フライベルクはドイツ東部，チェコ国境付近に位置する街であり，エルツ山脈の北麓に発見された銀鉱山の開発により発展した町である。研修機関は資源工学・資源循環技術の専門研究所で、鉱物資源・金属資源の探索、選鉱、冶金、リサイクル、循環経済（Circular Economy）を科学的に支える中核拠点である。

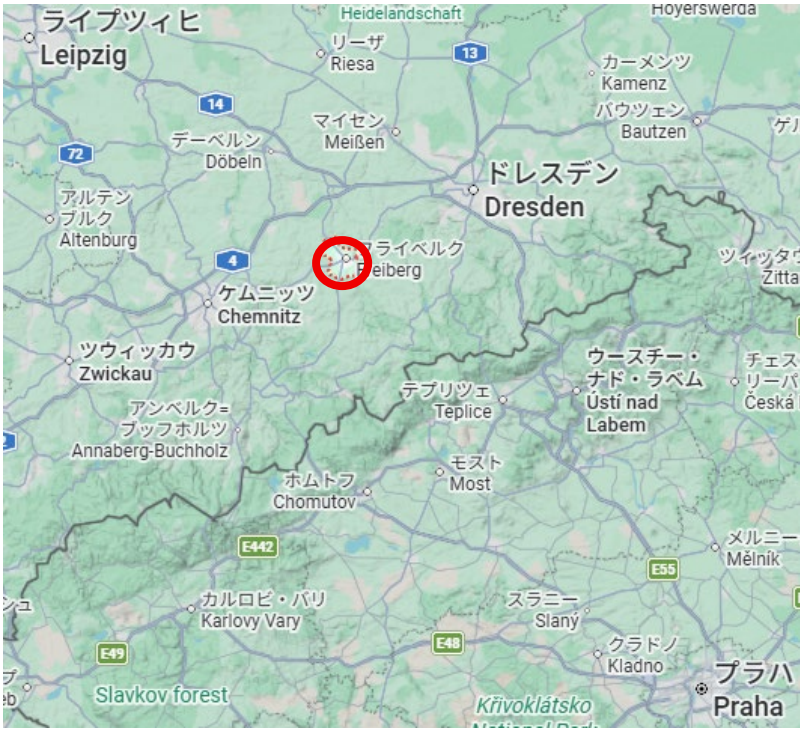


図1：フライベルクの位置(google map)

【研修内容】

表1に本研修のタイムテーブルを示す。初週は契約書等の書類へのサイン、施設見学、安全講習、情報セキュリティーガイダンス、オリエンテーションを実施した。私は、地下水の流動に伴う水の化学組成の進化と深部鉱床の影響を評価する数値シミュレーションを実施した。目的は，地下深部に存在する鉱床を対象とした探査において、従来の地球物理学的な手法に加え、地球化学的な手法を組み合わせた、環境負荷の小さく、より効果的な探査手法の開発評価に貢献するためで

ある。2 週目からは，対象とする地域の選定、モデル構築に必要となるデータの収集を行った。7 月 27 日から 7 月 31 日までの 5 日間は R を用いた地球化学データ解析演習に参加した。R の基礎から機械学習に至るまで，地球化学データの正しい取り扱い方を学んだ。研修最終日には，私が所属するグループで使用する植物試料の採集に参加した。採集の際の注意点や植物と地質の関係について学ぶ機会となった。私が参加したグループでは、EU が出資しており、複数の国の行政や企業、大学がプロジェクトに参画しており、綿密な連携のもとプロジェクトが進行していた。このような取り組みは、欧州連合という包括的な枠組みがあるからであり、日本が先端研究から遅れないためには、どのようにこうした枠組みに参加していくかが重要であると感じた。

表 1:インターンのタイムテーブル

6/15 - 6/19	安全講習・イントロダクション
6/22 - 6/26	文献調査
6/26 - 8/13	モデル作成
7/27 - 7/31	R を用いた地球化学データ解析 演習
8/14	フィールドワーク



図 2:フィールドワークの様子

【生活全般】

平日の一日のスケジュールは以下の図 3 の通りである。職場までは徒歩で 15 分ほどであった。9 時から 17 時頃までは職場で過ごし，施設見学やガイダンス，個人ワーク，ディスカッション等を行った。昼食は近隣のスーパーで購入した。昼食は、部署やプロジェクトグループに関わらず同僚と一緒にとることが多く，ドイツ国内外の方々と交流する貴重な機会となった。

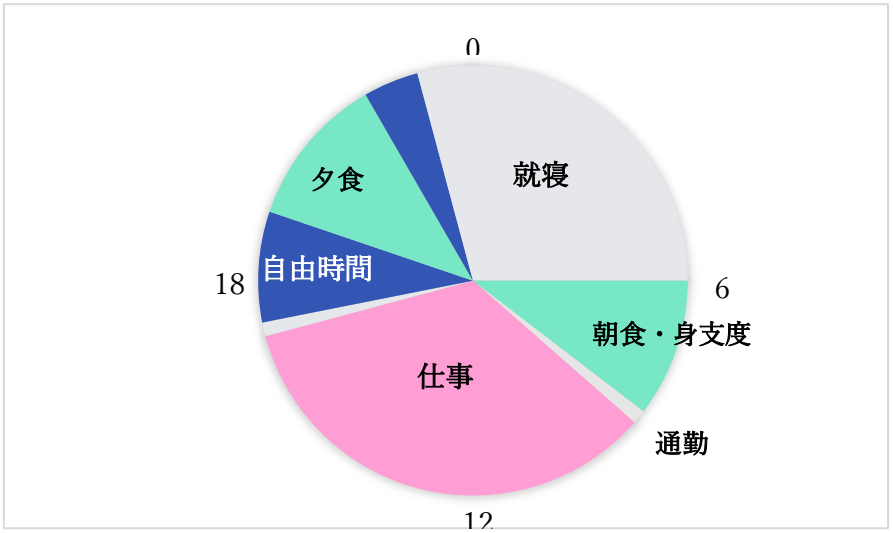


図 3:一日のスケジュール

私の滞在先は，私とベルギー人 2 名，フランス人，メキシコ人，スペイン人の計 6 名での共同生活であった。仕事外では，夕食を共にしたり，サッカーの FIFA ワールドカップを観戦したりするなどした。インターン期間中にワールドカップが開催されていたことは幸運であった。サッカーや食事をきっかけに互いの文化や歴史，政治など、新しい価値観に触れる機会となった。





図 4:友人との観戦会の様子（左）とパブリックビューイングの様子（右）

休日は図 5 に示すように、ランニングやハイキングをしたり、フライベルク周辺の都市へ友人らと観光に出かけたりした。Deutschlandticket というドイツ国内の公共交通が乗り放題になる定額パスを利用してドイツ国内を移動した。日本の大学に通う学生でも学生の身分が証明できれば、博物館等で割引を受けられるため，ドイツで研修を受ける方は，英語版の在学証明書を持っていくと役立つと思う。



図 4:ランニング時の風景（左）とエルベ川とドレスデンの街並み（右）

本夏はヨーロッパ全域で熱波の被害を受け，時折40℃近い気温になる日もあった。しかし、6月から8月に中旬のドイツ東部では最高気温20 度前後の比較的涼しい日も多くあり、長袖などの温かくできるアイテムを持っていくことで，夕方の涼しさにも対応することができる。

このインターンを通じて、多くの人と出会い、さまざまな生き方や価値観に触れることができた。日本にいるだけでは気づくことのなかった選択肢を知り、これまで「当たり前」だと思い込んでいたことが、必ずしも当たり前ではないのだと実感した。その気づきによって、これまで何となく選んできた進路を改めて振り返り、自分自身の意思でキャリアを切り開いていくことの大切さを強く感じた期間であった。

その一方で、私は自分が日本人であることを強く自覚する日々でもあった。世界の文化や価値観に触れるほど、身近にある日本の文化や生活、何気ない習慣をどれほど深く理解していなかったかに気づかされた。
今後は、世界のことを学ぶだけでなく、自分の足元にある文化を自分の言葉で伝えられるだけの深い理解を身につけていきたい。

謝辞
本研修を受け入れてくださり，ご指導いただきました Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology の皆様，研修に際してご調整いただいた IAESTE Japan 及び Local committee の皆様，並びに現地での生活を支えてくださった友人たちに感謝申し上げます。

Ⅱ．アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. **研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。**(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。

2. **就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。**(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(8)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日

3. **研修先から支払われた"滞在費"は、現地通貨で週いくらでしたか。"滞在費"の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。**
週単位: 現地通貨(€248) 日本円(￥45,880)
全支給額: 現地通貨(€1,984) 日本円(￥367,040)

4. **研修先から支払われた"滞在費"は、生活するのに十分なものでしたか。**(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

5. **"滞在費"はどのように支払われましたか。**(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)

6. **研修中の滞在先について、宿舎の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。**
他のプログラムに参加していた学生 5 名とルームシェアをした。閑静な街で治安は良かった。

7. **研修中の滞在先(宿舎)から研修地までの通勤について書いてください。**(交通の便・手段・費用等)
徒歩

8. **研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。**(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

9. **研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。**(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. **研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。**(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間（勤務時間後や週末）はどのように過ごしましたか。
   平日は同僚と食事に出かけたり，ルームメイトと遊んだりした．週末は近隣の都市を訪れた。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。（はい (いいえ)
   「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会はありましたか。(はい) いいえ）
   「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
   街のお祭りに参加した。年に一度のお祭りで，普段は閑静な街だが非常に賑わっていた。W 杯のドイツ戦をパブリックビューイングした。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい) いいえ）

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。（はい (いいえ)
   「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. 派遣国への入国時に何か問題はありましたか。（はい (いいえ)
   「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。（はい (いいえ)
   「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
   現地の IAESTE Local committee の学生が空港まで迎えに来てくれた。また最寄駅からは滞在先を管理する大家さんが車で迎えに来てくださった。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
   出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
   出発前から連絡を取っており，あらかじめ到着刻等を共有していた。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい) いいえ）
   「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。
   研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

必要書類の不備がないかの確認や，入金手続き方法，現地で役立つ情報等を定期的に共有してくれた。

D. その他

1. **今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。**

   様々な人と出会うことができたこと。私と同じ専門分野で活躍する研究者や学生、あるいは全く異なる分野を学ぶ人と交流を通じて、新しい知識や文化を学び、視野を広げ私自身のキャリアを考える貴重な機会となった。

2. **研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)**

   「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

   英語の勉強に注力していた。特に専門用語や論理的な説明をする際のフレーズは大変役に立ったが，まだまだ不十分だった。

3. **研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。**
   (はい・いいえ)

4. **日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。**

   パスポートと保険のコピーは準備していて役に立った。また，英語版の在学証明書を持っていると、学割が適応される場合も多いので、在学証明書は準備しておくとよい。

5. **所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。**

   数ユーロの紙幣とクレジットカードを持参した。基本的にクレジットカードで十分だが，博物館で荷物を預ける時など、コインがあると都合がよい時もあった。少額でよいのでコインを所持していると安心だと思う。

6. **日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。**

   お菓子、インスタントの味噌汁。

   私はお菓子をシェアしたことが、ルームメイトと仲良くなるきっかけになった。交流のきっかけになるし、軽い軽食を食べたいときに節約にもなった。

7. **来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)**

   ドイツでは英語を喋る方が多く，ドイツ語での簡単なコミュニケーションができれば、生活に困ることはなかった。

8. **研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？**

   ヨーロッパ圏内での大規模なプロジェクトが多数あり、各国の熱意ある学生が集まっているように感じた。特に資源分野では、このような大規模プロジェクトが技術進展に必要不可欠であり、私自身もさらに競争力のある場所で挑戦したいと思う。

9. **今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、**

その気持ちに変化はありましたか？

海外の大学院に進学したいと思うようになった。私の研修機関では、留学生も多く在籍しており、国際的なプロジェクトに参加し、活躍していくためには、海外の大学院で博士号を取り、卓越した語学力と専門性を備える必要があると思う。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

やらない理由を探すことは、とても簡単です。でも、もし少しでも「やってみたい」と感じたのであれば、その直感を信じて一歩踏み出してみてほしいと思います。私自身も、自信があったからこの研修に参加したわけではありません。

IAESTE の研修は、手厚いサポートを受けられる制度であり、初めての海外生活でも安心して挑戦できます。研修中には、うまくいくことも、思い通りにいかないこともありますが、そのすべてが経験となり、必ず次の挑戦を後押ししてくれるはずです。

皆様の研修が実りあるものになることを心から願っています。